人工智能在卫星姿态控制系统中的应用

附件3第四与第五部分正文阅读本。供审阅文字使用，原生学校Word表格尚未回填及渲染。

四 项目成果

项目形成了面向卫星姿态调节与保持的Python仿真成果包，保留原始材料，并将参考代码、训练模型、实验数据和报告分类归档。已建立单轴刚体与三轴四元数耦合模型，接入力矩限制、扰动和噪声，完成PID整定及PPO、SAC、TD3共同条件比较。多算法阶段完成18份新训练记录和7560回合正式评价，另保存历史模型迁移复测。

惯量泛化研究完成12份从零训练的SAC模型、1200万交互步和10920回合正式测试，全量独立核验通过。结果显示，仅惯量随机化未扩大本次免重整定范围，三轴域外成功率由标称训练的100.0%降至84.4%。保留域外中，校准标称SAC与强PID均全部成功时，单轴、三轴平均力矩平方积分分别降低54.7%、28.7%，但响应更慢、全程误差更大；该代价不是实测电能，不能概括为智能方法全面优于PID。

已形成《卫星姿态系统搭建学习综述》《卫星智能姿态控制系统学习综述》两篇内容稿，以及可追溯的源码、配置、模型、逐回合表格、原始轨迹、五张核心图、离线结果页面、结项报告、答辩材料和演示视频。附有成员可运行的最小复核工具。当前成果属于软件研究与学习资料，未完成硬件或在轨验证；成员贡献和本人复现情况待据实确认，不将工具生成内容追记为成员既往工作。

五 项目研究结题报告

1 课题背景

卫星姿态控制研究航天器朝向和转动速度的调节与保持，是载荷指向、通信和能源获取的基础。姿态确定、控制器与执行器共同影响任务表现，单一算法的仿真曲线不能代替完整系统验证[1]。本项目以“人工智能在卫星姿态控制系统中的应用”为主题，从单轴反馈控制入手，扩展到三轴刚体模型，比较传统控制与深度强化学习，研究模型参数变化时冻结策略的适用范围。

项目目标是建立可运行、可复核的学习研究体系：说明物理模型与控制规律，在共同条件下评价不同方法，保留模型、配置和原始数据，形成两篇学习综述。重点回答智能策略是否优于充分整定的PID、部署校准有什么作用、惯量随机化能否扩大免重整定范围。研究对象为简化刚体姿态，不涉及轨道控制；固定策略跨参数可用属于鲁棒性与泛化，不等于在线自适应。

2 课题研究内容与方法

单轴依据刚体转动方程建立角度、角速度与受限力矩之间的关系。三轴采用单位四元数描述姿态，并保留欧拉方程中的角速度与角动量叉乘项，避免把耦合系统视为三个独立单轴。四元数采用标量在前、本体到惯性系的约定，处理正负表示等价，积分后归一化。模型检查覆盖单位、零误差、旋转方向与边界情况。共同环境支持力矩饱和、偏置、周期及脉冲扰动、观测噪声，但这些条件仍是可控的简化测试。

传统基线包括原始、验证整定及带滤波的PID，使用角速度阻尼和饱和条件下的积分保护。参数由验证集选择，积分系数为零时如实解释为PID族的PD特例。智能方法比较PPO、SAC与TD3，分别关注裁剪策略更新、最大熵学习及双价值与延迟更新[2-4]，采用成熟实现库[5]。环境、力矩映射、奖励与交互预算保持共同口径；相同步数不代表相同计算开销。

实验区分训练、验证和正式测试：训练更新网络，验证选择检查点与PID参数，测试仅评价冻结控制器。每组保留三个训练种子，使用相同初态与工况配对，保留失败，避免只展示最优曲线。完整部署20秒，最后5秒每个采样点都须同时满足姿态误差不超过1度、角速度不超过每秒0.5度，且全程无发散。评价包含成功率、稳定时间、全程均方根误差、末段误差与力矩平方积分。稳定时间只对成功回合统计；力矩平方积分是控制代价代理量，不是实际电能。

初步多算法比较后，进一步集中研究SAC的惯量泛化。依据动力学随机化思路[6]，只改变训练惯量分布，关闭外扰与噪声，固定网络、奖励和预算。标称组惯量倍率为1，随机化组在0.7至1.3均匀抽样，每回合惯量恒定；两组均通过共同域内验证集选模。正式测试覆盖0.5至1.5的11个网格，其中0.5、0.6、1.4、1.5保留为域外点，不参加训练和选参。每轴30组全新初态跨倍率配对，另设三轴非等比例惯量迁移测试。

主比较使用零动作校准后的SAC，即从网络动作中减去目标点固定输出，再限幅。校准不改权重、不输入真实惯量、不在线辨识；原始动作在同一检查点另做消融。经验范围要求每个网格至少27个初态成功，学习策略还要求三个种子分别达标，再取包含标称点的连续已测网格，不对网格之间插值保证。

3 研究结果

项目形成单轴到三轴的Python建模、训练、批量评价和展示流程。多算法阶段完成18份新训练记录和7560回合正式评价，历史模型迁移单独保存。在九工况等权测试中，单轴校准学习策略最高成功率为68.9%，三轴为63.0%，均低于改进PID的71.1%和72.8%。充分整定显著改善传统基线，说明相对原始PID的优势不能直接推导为优于传统控制；SAC末段误差较小也不意味着可靠性全面占优。

惯量研究完成12份从零训练的SAC模型，每份100万步，合计1200万交互步；两类PID合计搜索576组配置。正式测试含780个场景、10920回合，原始与校准结果分别保留。全量独立核验已通过，重算所有回合指标，并重放8148000个状态与控制区间，记录中的状态和力矩差值为零，支撑结果与保存模型、轨迹之间的对应关系。

结果没有支持“仅惯量随机化扩大免重整定范围”的预期。单轴域外成功率由标称训练的100.0%变为随机化训练的98.9%；三轴由100.0%降为84.4%。两类PID与标称训练SAC在两轴均覆盖全部11个已测网格；三轴随机化SAC三个种子共同达标的网格缩为0.5至1.1的7点。单轴随机化虽有少量失败，各点仍通过九成门槛。三轴四组非等比例迁移中，PID和标称SAC均全部成功，随机化SAC为85.8%，单独报告，不纳入标量范围。

三轴随机化组种子33在标量测试有82个角速度保持超限回合，没有物理发散。该种子验证成功率最高为85%，仍按预定规则进入正式统计。现有证据能够描述种子波动和高惯量端保持不足，尚未通过因果实验确定具体优化机制，因此没有删除较差种子或以追加训练改写结论。

条件性收益体现在控制代价。保留域外中，校准标称SAC与标称整定PID均全部成功，SAC平均力矩平方积分单轴降低54.7%、三轴降低28.7%；与此同时，平均稳定时间分别由3.26秒增至4.26秒、由3.23秒增至6.19秒，全程均方根误差也增大。因此收益是响应速度、误差与力矩负担之间的取舍，不能表述为同等比例节电或全部性能提升。

校准作用不可忽略：同检查点单轴标称SAC域外成功率由原始动作的33.3%升至100.0%，三轴由零升至100.0%。主结果必须保留校准标签，不能归因于原始网络自身。覆盖已测范围也不表示找到真正失效边界，更不保证任意初态、连续参数或真实卫星表现。

4 创新点

本项目的贡献主要在研究流程与证据组织，而非提出新的强化学习算法。其一，将单轴与三轴建模、强PID和智能策略接入共同评价体系，用持续保持判据替代首次入阈即成功。其二，将参数整定、测量滤波和部署校准分开比较，避免混淆改善来源。其三，以唯一训练变量、保留域外和多种子共同门槛研究经验范围，完整报告无增益与退化。其四，保留源码、模型、冻结配置、逐回合数据和轨迹，使图表与结论能够追溯并独立复算。

5 结束语

项目完成了从控制原型到可复现比较体系的建设，形成两篇学习综述、实验代码、训练模型、结果图表、结项内容与答辩演示。研究表明，评价标准和充分整定基线直接影响判断；当前惯量随机化未扩大范围，标称SAC的代价收益有明确条件。现阶段成果限于软件仿真，STK、独立模型辨识与预测控制、真实姿态估计、飞轮动量约束及硬件在轨验证尚未完成。正式提交需据实确认成员贡献与复现记录，不将自动生成材料等同于成员已完成的学习活动。

6 参考文献

[1] NASA. Guidance Navigation and Control[EB/OL]. State of the Art of Small Spacecraft Technology.

[2] SCHULMAN J, 等. Proximal Policy Optimization Algorithms[EB/OL]. 2017. arXiv:1707.06347.

[3] HAARNOJA T, 等. Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor[C]. ICML, 2018.

[4] FUJIMOTO S, 等. Addressing Function Approximation Error in Actor-Critic Methods[C]. ICML, 2018.

[5] RAFFIN A, 等. Stable-Baselines3: Reliable Reinforcement Learning Implementations[J]. JMLR, 2021, 22(268):1-8.

[6] PENG X B, 等. Sim-to-Real Transfer of Robotic Control with Dynamics Randomization[EB/OL]. 2017. arXiv:1710.06537.